博瓦马里代数几何讨论班

1967-1969

代数几何中的单值群

(SGA 7 I)

A. Grothendieck 主持

M. Raynaud 与 D. S. Rim 参与

报告 I、II、VI、VII、VIII、IX

中文译稿·阶段检查点

Contents

报告 I 2

报告 II 17

SGA 7

报告 I

A. Grothendieck 最初几次讲课的概要

P. Deligne 整理

目录

0. 预备知识

1. 单值定理的算术证明

2. 消灭圈

3. 单值定理的几何证明

4. 消灭圈层的消没判据

5. 单值作用在 π_1 上的作用

6. P. Deligne 的附录: 稳定约化定理的算术证明

0. 预备知识

0.0. 术语. 回顾下列定义:

(0.0.1) 性状 (trait): 离散赋值环的谱. 性状的一般点与闭点通常分别记为 η 和 s.

(0.0.2) 严格局部 (strictly local): 对环而言, 指剩余域可分闭的 Hensel 局部环; 对概形而言, 指这种环的谱.

(0.0.3) S 的几何点 (geometric point) (在本报告中): 指像为 $x \in S$ 的态射 $\bar{x}: \mathrm{Spec}(\bar{k}) \longrightarrow S$, 其中 $k(\bar{x}) \underset{\mathrm{dfn}}{=} \bar{k}$ 是 $k(x)$ 的一个可分闭包. 对 Hensel 性状 $S = \mathrm{Spec}(V)$, S 的几何一般点 (即像为 η 的几何点) 通常记为 $\bar{\eta}$. 令 $\bar{V}$ 为 V 在 $k(\bar{\eta})$ 中的整闭包, 则该赋值环的剩余域是 $k(s)$ 的一个可分闭的代数扩张, 它确定了 S 的一个以 s 为中心的几何点 $\bar{s}$.

(0.0.4) X 在几何点$\bar{x}$ 处的严格局部化 (strict localization): SGA 4 VIII 4.4.

(0.0.5) 在S 上本质有限型 (essentially of finite type): 对局部 (分别地, Hensel 局部; 严格局部) S-概形而言, 指 S 上某个有限型概形的一个局部环 (分别地, 某个局部环的 Hensel 化; 某个严格局部化) 的谱.

(0.0.6) $F \longmapsto F(n)$: Tate 扭曲 (Tate twist).

(0.0.7) 有限维向量空间的一个自同态 T 称为拟幺幂的 (quasi-unipotent), 如果其特征值都是单位根, 即存在 $N \geqslant 1$ 和 $M \geqslant 1$, 使 $(T^N - 1)^M = 0$.

0.1. ℓ 进上同调回顾

设 X 为特征指数为 p 的代数闭域 k 上的有限型概形, ℓ 为不同于 p 的素数.

X 的 ℓ 进上同调群已在 SGA 4 与 SGA 5 中定义.

a) $H^i(X, \mathbb{Z}/\ell^n)$ 是 X 的平展景 (ètale site) X_{et} 的以 $\mathbb{Z}/\ell^n$ 为系数的第 i 个上同调群;

b) 按定义,

$$H^i(X, \mathbb{Z}_\ell) = \varprojlim_n H^i(X, \mathbb{Z}/\ell^n);$$

c) 按定义,

$$H^i(X, \mathbb{Q}_\ell) = H^i(X, \mathbb{Z}_\ell) \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} \mathbb{Q}_\ell.$$

X 的具真支集的 ℓ 进上同调群, 由 SGA 4 XVII 中的群 $H^i_c(X, \mathbb{Z}/\ell^n)$ 以同样方式定义.

在以下各种情形中，已知可以证明这些群 $H^i(X)$ 具有合理的有限性性质：

(0.1.1) 对具真支集的上同调；

(0.1.2) 当 X 在 k 上为真时；

(0.1.3) 当 X 在 k 上光滑时（由 (0.1.1) 以及 Poincaré 对偶性，SGA 4 XVIII）；

(0.1.4) 当 Hironaka 奇点消解可用于 k 上维数不超过 $\dim(X)$ 的有限型概形时；

(0.1.5) 当 $i = 0, 1$ 时.

在所有这些情形中，群 $H^i(X, \mathbb{Z}/\ell^n)$ 是有限群，群 $H^i(X, \mathbb{Z}_\ell)$ 是有限生成的，群 $H^i(X, \mathbb{Q}_\ell)$ 是有限维的，而且（除可能的情形 (0.1.5) 外）存在分裂短正合列

$$0 \longrightarrow H^i(X, \mathbb{Z}_\ell) \otimes \mathbb{Z}/\ell^n \longrightarrow H^i(X, \mathbb{Z}/\ell^n) \longrightarrow \mathrm{Tor}_1(H^{i+1}(X, \mathbb{Z}_\ell), \mathbb{Z}/\ell^n) \longrightarrow 0.$$

此外，在每一种情形中，有限性定理的证明还同时证明了一般可构造性定理：如果 k 是整的 Noether 概形 S 的分式域，X 是有限型态射 $f_1 : X_1 \longrightarrow S$ 的一般纤维，则存在非空开子集 $U \subset S$，使得在 U 上层 $R^i f_* \mathbb{Z}/\ell^n$ 是局部常值的，且其构成与任意基变换交换.

0.2. 现在不再假定 k 是代数闭的. 设 $\bar{k}$ 为 k 的代数闭包（或可分闭包，在这里两者效果相同）. 考虑「几何」上同调群 $H^i(X_{\bar{k}})$，其中 $X_{\bar{k}}$ 由 X 作从 k 到 $\bar{k}$ 的标量扩张得到. 通过结构搬移，Galois 群 $\mathrm{Gal}(\bar{k}/k)$ 作用在这些群上. 对 $\mathbb{Q}_\ell$ 上同调，在 (0.1.1)-(0.1.5) 的任一种情形中，由此得到 $\mathrm{Gal}(\bar{k}/k)$ 在线性群 $\mathrm{GL}(n, \mathbb{Q}_\ell)$ 中的连续表示.

0.3. 性状回顾 (0.0.1)

证明参见 [4]. 设 S 为 Hensel 性状，η，s，V，$\bar{V}$，$\bar{\eta}$ 和 $\bar{s}$ 如 (0.0.1) 与 (0.0.3) 中所定义. 以 p 表示 $k(s)$ 的特征指数，以 $\mathrm{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$（分别地，$\mathrm{Gal}(\bar{s}/s)$）表示 Galois 群 $\mathrm{Gal}(k(\bar{\eta})/k(\eta))$（分别地，关于 $\bar{s}/s$ 的相应群）. 通过结构搬移，$\mathrm{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$ 作用于 $k(\bar{s})$；因而有一个从 $\mathrm{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$ 到 $\mathrm{Gal}(\bar{s}/s)$ 的满同态，其核是惯性群 (inertia group) I. $k(\bar{\eta})$ 中被 I 逐点固定的子域是 $k(\eta)$ 的一个极大非分歧扩张.

投射有限群 I 有一个最大的 pro-p 子群 P. 商群 I/P 是温和惯性群 (tame inertia group). 存在典范同构

$$I/P \simeq \varprojlim_n \mu_n(k(\bar{s})) \underset{\text{dfn}}{=} \widehat{\mathbb{Z}}(1)(k(\bar{s})).$$

若 ϕ_n 为从 I/P 到 $\mu_n(\bar{k})$ 的典范映射，u 是 $\bar{V}$ 中赋值为 $1/n$ 的元素，则对 $\sigma \in I$，有

$$\sigma(u) \equiv \phi_n(\sigma)\, u \qquad (\text{模掉赋值大于} 1/n).$$

综上，

$$\begin{aligned} &\mathrm{Gal}(\bar{\eta}/\eta) \supset I \supset P, \\ &\mathrm{Gal}(\bar{\eta}/\eta)/I \simeq \mathrm{Gal}(\bar{s}/s), \\ &I/P \simeq \widehat{\mathbb{Z}}(1)(k(\bar{s})), \\ &P: \text{ 一个 pro-}p \text{ 群} \quad (\{e\}\text{当}p = 1), \end{aligned} \tag{0.3.1}$$

而 $\mathrm{Gal}(\bar{\eta}/\eta)/I$ 在 I/P 上的作用（由 $\mathrm{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$ 中的内自同构给出）与 $\mathrm{Gal}(\bar{s}/s)$ 在 $\widehat{\mathbb{Z}}(1)(k(\bar{s}))$ 上的自然作用相对应.

0.4. 更一般地，设 S 严格局部且正则，D 为 S 中的一个正则除子，p' 为 D 的一般点的特征指数. 设 $\bar{\eta}$ 为 S 的一个几何一般点，$\bar{s}$ 为由此得到的以闭点 s 为中心的几何点. 由 Abhyankar 引理，基本群 $\pi_1(S-D,\bar{\eta})$ 有与 (0.3.1) 类似的滤过：

$$
\begin{aligned}
&\pi_1(S-D,\bar{\eta}) \supset I \supset P,\\
&\pi_1(S-D,\bar{\eta})/I \simeq \mathrm{Gal}(\bar{s}/s),\\
&I/P \simeq \widehat{\mathbb{Z}}(1)(k(\bar{s})),\\
&P:\ \text{没有阶与下述数互素的商群：}\ p'.
\end{aligned}
\tag{0.4.1}
$$

$\pi_1(S-D,\bar{\eta})/I$ 在 I/P 上通过内自同构给出的作用，与 $\mathrm{Gal}(\bar{s}/s)$ 在 $\widehat{\mathbb{Z}}(1)(k(\bar{s}))$ 上的自然作用相对应.

0.5. Néron 奇点消解

Néron 奇点消解法给出下列结果.

引理 0.5.1. 设$S \longrightarrow S_o$ 为 Hensel 性状之间的态射，其中$S=\mathrm{Spec}(V)$，$S_o=\mathrm{Spec}(V_o)$，π 为V_o 的一个一致化元. 假设π 也是V 的一致化元，且扩张$k(s)/k(s_o)$ 与$k(\eta)/k(\eta_o)$ 都是可分的. 则V 是一族在V_o 上本质有限型的光滑 Hensel V_o-代数B_i 的滤过归纳极限.

为构造所需的 V_o-代数，取 $V_o\subset B\subset V$，其中 B 为有限型，再用 Néron 的方法 ([1], § 4) 对 $\mathrm{Spec}(B)$ 作奇点消解.

设 $S=\mathrm{Spec}(V)$ 为 Hensel 性状.

(0.5.2) 若 S 等特征，且 π 为一致化元，则可取 $S_o=\mathbf{F}_p[\pi]_{(\pi)}$ 并应用 (0.5.1). 由于 $\mathbf{F}_p$ 完全，扩张 s/s_o 可分；又由于 π 是一致化元，它不是 p 次幂 (当 $p\neq 1$ 时)，因而属于某个 p-基，故扩张 η/η_o 可分. 于是 S 是一族本质有限型的光滑 Hensel $\mathbf{F}_p[\pi]_{(\pi)}$-代数的谱的极限.

(0.5.3) 若 S 完备、混合特征，且剩余域 k 完全，则 V 是 Witt 向量环 (即 Cohen 环) $W(k)$ 的 Eisenstein 扩张：

$$V\simeq W(k)[\pi]/\left(\pi^n+\sum_{i=0}^{n-1}a_i\pi^i\right).$$

对 a_i 作充分小的扰动，所得扩张与原扩张同构. 因而可设 a_i 属于 $W(k')$，其中 k' 在 $\mathbf{F}_p$ 上有限型. 令 k_o 为 k' 在 k 中的完全闭包，并置

$$V_o=W(k_o)[\pi]/\left(\pi^n+\sum_{i=0}^{n-1}a_i\pi^i\right).$$

引理 0.5.1 可用于 V/V_o，且 V_o 的剩余域是 $\mathbf{F}_p$ 上某个有限型域的纯不可分扩张.

1. 单值定理的算术证明

读者可在 [5] 的附录中找到 A. Grothendieck 的下列结果的证明.

命题 1.1. 设S 为 Hensel 性状，ℓ 为不同于$k(s)$ 的特征指数p 的素数，ρ 为$\mathrm{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$在$\mathrm{GL}(n,\mathbb{Q}_\ell)$ 中的连续表示. 假设满足下列条件：

$(*_\ell)$ $k(s)$ 的任何有限扩张都不包含所有阶为ℓ 的幂的单位根.

则惯性群I 中存在开子群I_1，使得对每个$\sigma\in I_1$，$\rho(\sigma)$ 都是幺幂的.

当 $k(s)$ 在素域上有限型（或是这种域的纯不可分扩张）时，条件 $(*_\ell)$ 自动成立.

由 1.1 立即得到下列定理.

单值定理 1.2. 沿用上述记号，设X 为η 上的有限型概形，H 为$X_{\bar\eta}$ 的一个以$\mathbb{Q}_\ell$ 为系数、属于类型 (0.1.1)-(0.1.5) 之一的上同调空间. 若满足条件$(*_\ell)$，则I 的每个元素在H 上的作用都是拟幺幂的.

0.5 中的极限论证可以去掉假设 $(*_\ell)$.

变体 1.3. 1.2 中的条件$(*_\ell)$ 是多余的.

设 H'_o 为 $X_{\bar\eta}$ 的一个产生 H 的 $\mathbb{Z}_\ell$ 上同调空间，并置 $H_o = H'_o/$挠子模. 由假设，$H = H_o \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} \mathbb{Q}_\ell$，而 $\mathrm{Gal}(\bar\eta/\eta)$ 的作用由下述表示诱导：

$$\rho : \mathrm{Gal}(\bar\eta/\eta) \longrightarrow \mathrm{GL}(H_o).$$

设 $I_{\ell'}$ 为 I 中最大的素于 ℓ 的子群. 它在 $\mathrm{GL}(H_o)$ 中的像是一个阶素于 ℓ 的 ℓ 进 Lie 群，因而是有限的.

作性状扩张 $S' \longrightarrow S$. 这不改变 H_o (SGA 4 XVI 6.6)，而 $\rho(I')$ 在 $\rho(I)$ 中指数有限，因为根据以上所述，I'/P' 在 I/P 中指数有限. 因而只需在 S' 上证明定理；我们可以假设

a) $\mathrm{Gal}(\bar\eta/\eta)$ 在 $H_o/\ell H_o$ 上作用平凡；

b) 若 S 为混合特征，则 S 完备且剩余域完全 (EGA O_{III} 10.3.1).

置 $S = \mathrm{Spec}(V)$，按 (0.5.2) 和 (0.5.3) 定义 V_o，并应用 (0.5.1). 有

$$V = \varinjlim_i B_i.$$

这里 $S_i = \mathrm{Spec}(B_i)$ 在 V_o 上本质有限型且光滑. 令 $D_i \subset S_i$ 由方程 $\pi = 0$ 定义. 对充分大的 i，H_o 来自 $S_i - D_i$ 上的一个扭常值 $\mathbb{Z}_\ell$-层 $\mathcal{H}_i$（由「一般可构造性」，(0.1)），且 $\mathcal{H}_i/\ell\mathcal{H}_i$ 为常值层.

滤过 (0.3.1) 和 (0.4.1) 给出交换图：

(1.3.1)

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{Gal}(\bar\eta/\eta) & \supset & I & \supset & P \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \pi_1(S_i - D_i, \bar\eta) & \supset & I_i & \supset & P_i \end{array} \qquad \text{及} \qquad \begin{array}{ccc} I/P & \xrightarrow{\sim} & \widehat{\mathbb{Z}}(1) \\ \downarrow & & \| \\ I_i/P_i & \xrightarrow{\sim} & \widehat{\mathbb{Z}}(1) \end{array}$$

$\mathrm{Gal}(\bar\eta/\eta)$ 在 H_o 上的表示由 $\pi_1(S_i - D_i, \bar\eta)$ 在 H_o 上的一个作用诱导，此作用在 $H_o/\ell H_o$ 上平凡. 群

$$\mathrm{Ker}\big(\mathrm{GL}(H_o) \longrightarrow \mathrm{GL}(H_o/\ell H_o)\big)$$

是一个 pro-ℓ 群. 因而 P_i 作用平凡，我们应用 1.1 的下列变体.

变体 1.4. 沿用0.4 的记号，设ρ 为$\mathrm{Gal}(\bar\eta/\eta)$ 在$\mathrm{GL}(n, \mathbb{Q}_\ell)$ 中的连续表示. 假设$k(s)$ 满足$(*_\ell)$，且$\rho(P)$ 有限. 则I 的作用是拟幺幂的.

2. 消灭圈

2.1. 设 S 为严格局部性状，沿用 0.3 的记号. 因而按假设有 $s=\bar{s}$. 设 $f: X \longrightarrow S$ 为 S 上的有限型概形. 消灭圈 (vanishing cycles) 形式体系利用 f 的在 X 上局部的信息，研究 X_s 的上同调与 $X_{\bar{\eta}}$ 的上同调之间的关系，以及惯性群在后者上的作用.

这类结果中一个关键的结果是特殊化定理 (SGA 4 XVI 2.2): 当 f 真且光滑时，X_s 与 $X_{\bar{\eta}}$ 具有相同的上同调.

在超越理论中，若 $f: X \longrightarrow D$ 为解析空间 X 到圆盘 D 的真态射，则消灭圈如下产生:

a) 必要时缩小 D，可以假设 X 是穿孔圆盘 D^* 上的拓扑纤维丛 (Thom 同痕定理). 特别地，各纤维

X_t $(t \in D^*)$ 都同构.

b) 可以将特殊纤维 X_s 设想为从「那个」一般纤维 X_t 出发，将 X_t 中的多面体收缩而得到的空间; 此时应有映射 $\pi: X_t \longrightarrow X_s$. 消灭圈方法就是利用 π 的 Leray 谱序列，研究 X_s 与 X_t 的上同调之间的差别.

下面所述的几何理论与这一超越理论十分接近: 只需将一般点 $t \in D$ 换成 S 的几何一般点 $\bar{\eta}$. 反过来，也可照几何理论来建立超越理论，将 t 或 $\bar{\eta}$ 换成 D^* 的万有覆盖 $\widetilde{D}^*$，并将 X_t 或 $X_{\bar{\eta}}$ 换成 $X \times_D \widetilde{D}^*$. 这样做可以消去许多 ε 与 η，但有时也会丢失信息.

2.2. 固定一个其中 p 可逆的挠环 Λ (例如 $\Lambda=\mathbb{Z}/\ell^n\mathbb{Z}$，其中 ℓ 与 p 互素). 考虑态射

$$\begin{array}{ccccccc} X_s & \xrightarrow{i} & X & \xleftarrow{\bar{j}} & & & X_{\bar{\eta}} \\ \downarrow{\scriptstyle f_s} & & \downarrow{\scriptstyle f} & & & & \downarrow{\scriptstyle f_{\bar{\eta}}} \\ s & \longrightarrow & S & \longleftarrow & \eta & \longleftarrow & \bar{\eta} \end{array}$$

X_s 上的消灭圈层 ψ^i 为

$$\psi^i = i^* R^i \bar{j}_* \Lambda. \tag{2.2.1}$$

若 f 为真态射，则 (SGA 4 XII 5.5)

$$i^*: H^p(X, R^q \bar{j}_* \Lambda) \xrightarrow{\sim} H^p(X_s, i^* R^q \bar{j}_* \Lambda), \tag{2.2.2}$$

而 $\bar{j}$ 的 Leray 谱序列成为

$$H^p(X_s, \psi^q) \Longrightarrow H^{p+q}(X_{\bar{\eta}}, \Lambda). \tag{2.2.3}$$

当无穷远处没有变化时，有时不加真性假设也可以得到这一谱序列. 从平凡情形 $X_s=\varnothing$ 就能看出，必须对无穷远处加某种假设.

由定义立即得到:

命题 2.3. 设$\bar{x}$ 为X_s 的一个几何点 (例如一个闭点)，$X_{(\bar{x})}$ 为X 在$\bar{x}$ 处的严格 Hensel 化，$X_{(\bar{x})\bar{\eta}}$ 为投射$X_{(\bar{x})} \longrightarrow S$ 的几何一般纤维. 则

$$\psi^i_{\bar{x}} = H^i(X_{(\bar{x})\bar{\eta}}, \Lambda).$$

推论 2.4. 在f 光滑的地方，对$i>0$ 有$\psi^i=0$，且$\psi^0=\Lambda$.

这就是 SGA 4 XV 2.1.

群 $\mathrm{Gal}(\bar\eta/\eta)$（按假设它等于惯性群）通过结构搬移作用于 ψ^i，并且

附论 2.5. 谱序列 (2.2.3) 是$\mathrm{Gal}(\bar\eta/\eta)$-等变的.

变体 2.6. 置 $\bar S=\mathrm{Spec}(\bar V)$，$\bar X=X\times_S\bar S$. 概形 $X_{\bar\eta}$ 是 $X_s=X_{\bar s}$ 在 $\bar X$ 中的补. 置

$$\phi^i=\underline{H}^{i+1}_{X_s}(\bar X,\Lambda)$$

(局部上同调层). 存在层的正合列

$$0\longrightarrow\phi^{-1}\longrightarrow\Lambda\longrightarrow\psi^0\longrightarrow\phi^0\longrightarrow 0,$$

且对 $i>0$ 存在同构 $\psi^i\xrightarrow{\sim}\phi^i$. 若 f 光滑，则各 ϕ^i 消没.

置 $\phi^i_{\mathrm{gl}}=H^i_{X_s}(\bar X,\Lambda)$，它是 ϕ^i 的整体对应物. 存在谱序列

(2.6.1) $$H^p(X_s,\phi^q)\Longrightarrow\phi^{p+q}_{\mathrm{gl}},$$

以及一个上同调长正合列，当 f 为真时，此长正合列成为

(2.6.2) $$\cdots\longrightarrow H^i(X_s,\Lambda)\longrightarrow H^i(X_{\bar\eta},\Lambda)\longrightarrow\phi^i_{\mathrm{gl}}\longrightarrow\cdots.$$

变体 2.7. 设 K_t 为 K 在 $\bar K$ 中的极大温和分歧扩张. 置 $X_t=X\times_S\mathrm{Spec}(K_t)$，并以 $\bar j_t$ 表示从 X_t 到 X 的投射. 定义 ψ^i 的温和变体为

$$\psi^i_t=R^i\bar j_{t*}\Lambda.$$

由于 P 为 pro-p 群，且 p 在 Λ 中可逆，得到

(2.7.1) $$H^*(X_t,\Lambda)=H^*(X_{\bar\eta},\Lambda)^P,$$

(2.7.2) $$\psi^i_t=(\psi^i)^P.$$

当 f 为真时，对 (2.2.3) 取 P-不变量，得到 $\bar j_t$ 的 Leray 谱序列:

(2.7.3) $$H^p(X_s,\psi^q_t)\Longrightarrow H^{p+q}(X_t,\Lambda)=H^{p+q}(X_{\bar\eta},\Lambda)^P.$$

3. 单值定理的几何证明

设 Λ 如 2.2 中所定义.

猜想 3.1 (纯性). 设A 为一个优良、正则、严格局部环 (0.0.2)，D 为$\mathrm{Spec}(A)$ 中由参数x 定义的一个正则除子. 置$U=\mathrm{Spec}(A)-D=\mathrm{Spec}(A[1/x])$. 则

(3.1.1)
$$H^q(U,\Lambda)=\begin{cases}\Lambda & \text{当}q=0,\\ \Lambda(-1) & \text{当}q=1\quad\text{(记号 (0.0.6))},\\ 0 & \text{当}q>1.\end{cases}$$

此猜想在以下某些情形中已知成立 (SGA 4 XIX)：对 $q=0$ 或 1；当 A 为特征 0 时；当 A 为等特征 p，且特征 p 下维数 $\leqslant \dim(A)$ 的奇点消解可行时；或当 $(\mathrm{Spec}(A), D)$ 为光滑对时 (相对纯性定理，SGA 4 XVI 3.7)．

当纯性成立，且 $D=\sum_{i\in B} D_i$ 是 $\mathrm{Spec}(A)$ 中由正则参数系的一部分定义的正规交叉除子时，$U=\mathrm{Spec}(A)-D$ 的上同调由下式给出

(3.1.2)
$$\begin{aligned}&H^0(U,\Lambda)=\Lambda,\\ &H^1(U,\Lambda)=\Lambda(-1)^B,\\ &H^q(U,\Lambda)=\bigwedge^q H^1(U,\Lambda)\qquad\text{(由杯积给出)}.\end{aligned}$$

这些公式与在 $\mathbf{C}$ 上计算 $D^{*B}\times D^k$ 的上同调的公式完全相同．

3.2. 设 S 为严格局部性状，沿用 (0.0.1) 和 (0.0.3) 的记号．设 $f: X\longrightarrow S$ 为有限型态射．假设 X 正则，X_η 光滑，且 X_s 为 X 中的正规交叉除子．我们假设此除子在整体上，而不仅仅在平展拓扑下局部地，是一族正则除子的和：

$$(X_s)_{\mathrm{red}}=\sum_{i\in B} D_i$$

(一般情形可通过局部化得到)．以 m_i 表示它们的重数，于是 $X_s=\sum_{i\in B} m_i D_i$．

设 x 为 X_s 的一点，$\bar{x}$ 为 X 的一个位于 x 上方的几何点 (例如 x 可以是闭点，且等于 $\bar{x}$)，置 $C=\{i\mid x\in D_i\}$，并令 K 为集中在次数 0 与 -1 的复形

$$K:\mathbf{Z}^C\xrightarrow{d}\mathbf{Z},\qquad d((n_j))=\sum_j m_j n_j.$$

定理 3.3 (使用纯性)．温和消灭圈群$\psi^i_{t\bar{x}}$ 如下：

(i) 存在分次Λ-代数的典范同构

$$\psi^*_{t\bar{x}}\simeq\bigwedge{}^*\big(H_1(K)\otimes\Lambda(-1)\big)\otimes_\Lambda\psi^0_{t\bar{x}}.$$

(ii) $\psi^0_{t\bar{x}}$ 是 Λ-代数 Λ^E，其中E 为温和惯性群 $I_t=I/P=\widehat{\mathbf{Z}}(1)(k(s))$ 传递作用的一个集合，其基数为$\#H_0(K)$ 的最大素于p 的因子．

证明方法如下．

a) 设 $X_{(\bar{x})}$ 为 X 在 $\bar{x}$ 处的严格局部化，令 $U=X_{(\bar{x})}-X_{(\bar{x})s}$ (一个正规交叉除子的补)，以 t_j 为 D_j 的局部方程，置

$$X_n=X_{(\bar{x})}\big[(t_j^{1/n})\big]\qquad((n,p)=1),$$

这是一个正则概形，再令 U_n 为 U 在 X_n 中的逆像. 由 (3.1.2)，

$$H^q(U_n,\Lambda)=\bigwedge^q\big(\Lambda(-1)^C\big).$$

对 $m=nd$，从 $H^q(U_n,\Lambda)$ 到 $H^q(U_m,\Lambda)$ 的拉回映射是乘以 d^q. 因而置 $\widetilde{U}=\varprojlim_{(n,p)=1}U_n$，便有

$$\text{(3.3.1)}\qquad \begin{cases} H^0(\widetilde{U},\Lambda)=\Lambda, \\ H^q(\widetilde{U},\Lambda)=\varinjlim_n H^q(U_n,\Lambda)=0 \quad \text{当} q\neq 0. \end{cases}$$

b) $\widetilde{U}$ 是 U 的一个群为 $\widehat{\mathbf{Z}}(1)(k(s))^C$ 的投射覆盖. 按定义，

$$\psi^*_{\bar{t}\bar{x}}=H^*(U_{\eta_t},\Lambda).$$

$\widetilde{U}$ 是 U_{η_t} 的每个连通分支的一个群为 $H_1(K)\otimes\widehat{\mathbf{Z}}(1)(k(s))$ 的投射覆盖，而这些连通分支被温和惯性群传递地置换. 公式 (3.3.1) 与 Hochschild-Serre 谱序列现在就给出 3.3 中的公式.

形象地说，$U_{\bar{\eta}}$ 是一个态射 δ 的纤维，此态射由 U 所代表的上同调 $K(\widehat{\mathbf{Z}}(1)(k(s))^C,1)$ 映向 η 所代表的上同调 $K(\widehat{\mathbf{Z}}(1)(k(s)),1)$；态射 δ 诱导

$$d:(n_j)\longmapsto\sum_j m_jn_j:\widehat{\mathbf{Z}}(1)(k(s))^C\longrightarrow\widehat{\mathbf{Z}}(1)(k(s)).$$

推论 3.4 (使用纯性). 假设f 为真. 设N 为各重数m_j $(j\in B)$ 的最小公倍数. 设$q\geqslant 0$，q' 为q 与通过同一点的除子D_j 的最大个数二者的最小值. 对温和惯性群$I_t=I/P$ 中的T，有

$$(T^N-1)^{q'+1}=0 \quad \text{作用于} \quad H^q(X_{\bar{\eta}},\Lambda)^P.$$

这由 3.3、附论 2.5 及变体 2.7 立即得到.

对于 H^1，或在特征 0 下，或当 S 在某个域上本质有限型时，所需的纯性结果已知成立.

定理 3.5. 设C 为离散赋值环V 的分式域$k(\eta)$ 上的光滑射影曲线. 惯性群I 以级数2 的拟幺幂自同构作用于$H^1(C_{\bar{\eta}},\mathbf{Q}_\ell)$：存在$N$，使得对$T\in I$，有

$$(T^N-1)^2=0 \quad \text{作用于} \quad H^1(C_{\bar{\eta}},\mathbf{Q}_\ell).$$

归结到 V 严格局部的情形. 所要证明的是，I 存在一个开子群 I_1，使得对 $T\in I_1$，在 H^1 上有 $(T-1)^2=0$.

可以把 $k(\eta)$ 的标量扩张到一个有限扩张，并以 V 在此扩张中的正规化代替它. 由于 pro-p 群 P 在 ℓ 进 Lie 群 $\mathrm{GL}(n,\mathbf{Q}_\ell)$ 中的像有限，特别地，可以假设 P 作用平凡.

设 C_o 为 C 在 V 上的一个极小模型 (关于依赖于 Abhyankar 定理的 C_o 的存在性，参见 [3]，§ 2，第 87 页的讨论；也可取其完备化，再引用 SGA 4 XVI 1.6，从而归结到 V 优良的情形).

设 C_1 为 C 的一个由 C_o 经爆破得到的正则模型，其特殊纤维为正规交叉除子. 3.3 与 3.4 中的论证适用于 C_1，ψ^0_t，ψ^1_t 以及

$$H^1(C_{\bar{\eta}},\mathbb{Z}/\ell^n)^P=H^1(C_{\bar{\eta}},\mathbb{Z}/\ell^n),$$

其中 N 与 n 无关；定理 3.5 随之得到.

注 3.6. 设 A 为 $k(\eta)$ 上的 Abel 簇. 由于 A 是某个 Jacobian 簇的商，再次得到 I 在 $H^1(A_{\bar\eta},\mathbb{Q}_\ell)$ 上，或在 $T_\ell(A)$ 上的作用，是级数 2 的拟幺幂作用.

注 3.7. 事实上，对 η 上的任意有限型概形 X，I 在 $H^1(X_{\bar\eta},\mathbb{Q}_\ell)$ 上的作用都是级数 2 的拟幺幂作用.

定理 3.5 (或注 3.6) 是将在报告 IX, § 3 中给出的 Abel 簇稳定约化定理的证明的基础.

3.8. 显然，只要纯性与奇点消解可用 (例如在特征 0 下)，上述方法就能证明单值定理，并给出幂零指数的上界. 因而在等特征 0 下，若 X 在 η 上真且光滑，且 T 属于 I 的某个开子群 I_1，则有

$$(T-1)^{q+1}=0 \quad \text{作用于} \quad H^q(X_{\bar\eta},\mathbb{Z}_\ell) \qquad (T\in I_1\subset I).$$

4. 消灭圈层的消没判据

4.1. 设 S 为严格局部性状，$f:X\longrightarrow S$ 为 S 上的有限型概形. 置 $n=\dim(X_\eta)$.

若 X' 为 X_η 在 X 中的概形论闭包，则:

a) 在 $X_s-X'_s$ 上有 $\phi^{-1}=\Lambda$，其余的 ϕ^i 消没;

b) 在 X'_s 上，关于 X/S 或 X'/S 的 ϕ^i 以及 ψ^i 分别相同，且 $\phi^{-1}=0$.

由于 X' 在 S 上平坦，这常常可以将问题归结到 X 在 S 上平坦的情形.

定理 4.2.

(i) 对$i>n$，有$\psi^i=0$.

(ii) 更精确地，设x 为X_s 的一点，其闭包的维数为k ($k=\mathrm{trdeg}_{k(s)}\,k(x)$)，$\bar x$ 为位于x 上方的一个几何点. 则

$$\psi^i_{\bar x}=0 \quad \text{当} \quad i>n-k, \qquad \text{即} \qquad d(\psi^i)\leqslant n-i \quad (\text{SGA 4 XIV 2.1 的记号}).$$

事实上，

$$\psi^i_{\bar x}=H^i(X_{(\bar x)\bar\eta},\Lambda),$$

而 $X_{(\bar x)\bar\eta}$ 是 $k(\bar\eta)$ 上维数不超过 n 的仿射概形的投射极限. 因此，对仿射 Lefschetz 定理 (SGA 4 XIV 3.2) 取极限，即得到断言 (i).

为证明 (ii)，可以假设 X 在 S 上平坦 (4.1)，且存在拟有限平坦 S-态射

$$g:X\longrightarrow \mathbb{A}^k_S$$

使 $g(x)$ 为 $\mathbb{A}^k_s$ 的一般点. 令 S' 为 $\mathbb{A}^k_S$ 在 $\bar x$ 处的严格局部化. 则:

a) $S'_{\bar\eta}$ 为一个域的谱，且 $\mathrm{Gal}(\bar\eta'/s'_{\bar\eta})$ 为一个 p-群 Q;

b) 将 (i) 用于 g，得

$$H^i(X_{(\bar x)\bar\eta'},\Lambda)=0 \qquad \text{当}i>n-k;$$

c) 有

$$H^i(X_{(\bar x)\bar\eta},\Lambda)=H^i(X_{(\bar x)\bar\eta'},\Lambda)^Q,$$

这就证明了定理.

推论 4.3. 若f 为真且平坦，且X_s 中f 的非光滑点集的维数不超过d，则特殊化态射

$$H^i(X_s)\longrightarrow H^i(X_{\bar\eta})$$

当$i > n+d+1$ 时为同构，当$i = n+d+1$ 时为满射.

4.4. 为在某些情形中证明 ϕ^i 对较小的 i 消没，我们将直接使用局部对偶性，或通过 SGA 2 XIV 中的局部 Lefschetz 定理来使用它. 这一工具仅在特征 0 下可用，或在等特征 p 下，当所考虑维数中的 Hironaka 型奇点消解可用时可用.

定理 4.5. 假设S 为特征0. 设$f : X \longrightarrow S$ 为有限型态射，x 为X_s 的一个闭点. 假设:

(a) x 是其纤维中的一个孤立非光滑点;

(b) X 在x 处的相对几何深度至少为n: 在x 的一个邻域内，概形X 可看作某个在x 处相对维数为N 的光滑概形中由k 个方程定义的子概形，其中$n \leqslant N-k$.

则当$i < n$ 时，$\phi^i_x = 0$.

令 X_x 为 X 在 x 处的严格局部化，并置 $V = X_x - \{x\}$. 对 S 上的每个有限性状 S'，类似地置

$$X'_x = X_x \times_S S', \qquad V' = V \times_S S'.$$

令 $\bar{S}$ 为 S 在 $\bar{\eta}$ 中的正规化，并置

$$\bar{X}_x = X_x \times_S \bar{S}, \qquad \bar{V} = V \times_S \bar{S}.$$

有:

(1) 若对 $i \leqslant m$，在 $(X_x)_s$ 上（即在 x 的位于 X_s 中的每一个一般化点处）有 $\phi^i = 0$，则

$$H^{i-1}_{\{x\}}(\bar{X}_x) = \widetilde{H}^{\cdot,i}(\bar{V}) \xrightarrow{\sim} \widetilde{H}^{\cdot,i}(\bar{V}_{\bar{\eta}}) = \phi^i \qquad \text{当} i \leqslant m.$$

事实上，ϕ^i 是 $\bar{V}$ 的以 V_s 为支集的上同调层; 在 4.5 的假设下，由条件 (a) 可取 $m = \infty$ 来应用 (1) (SGA 4 XV 2.1).

(2) 4.5 的假设 (b) 在基变换下稳定. 由 SGA 2 XIV 5.6，它蕴涵

$$\widetilde{H}^{\cdot,i}(V') = H^{i-1}_{\{x\}}(X'_x) = 0 \qquad \text{当} i < n.$$

注意到 $\widetilde{H}^{\cdot,i}(\bar{V})$ 是各 $\widetilde{H}^{\cdot,i}(V')$ 的滤过余极限，即得结论.

结合 4.2 与 4.5，得到:

推论 4.6. 设S 为特征0 的 Hensel 性状，X/S 为相对维数为n 的相对完全交，$x \in X_s$ 为其纤维中的一个孤立非光滑点. 则对$i \neq n$，有$\phi^i_x = 0$.

推论 4.7. 在4.6 的假设下，ϕ^n_x 为平坦Λ-模.

事实上，若 Λ' 为有限 Λ-代数，则由一般的形式论证 (SGA 4 XVII 5.2.11)，对 $\phi^i_{\Lambda'}$ 有

$$\phi^{n-i}_{\Lambda'} = \mathrm{Tor}^{\Lambda}_i(\Lambda', \phi^n_{\Lambda}),$$

再将 4.6 用于 Λ' 即可.

变体 4.8. 在 4.5 中去掉条件 (a)，并设 Z 为 f 的非光滑点集. 仍可得到结论

$$\phi^i_x = 0 \qquad \text{当} i < n - \dim Z_s.$$

对 $\dim\overline{\{x\}}$ 作下降归纳. 由归纳假设，可取 $m = n - \dim Z_s$ 来应用 4.5 (1)，随后如前完成证明.

4.9. 可以仅用 f 的几何纤维的信息得到一个消没判据. 然而对于完全交，所得结果比 4.5 弱一个次数.

命题 4.10. 在4.5 的一般假设下，假设：

(a) x 是其纤维中的一个孤立非光滑点；

(b) 对$X_{\bar\eta}$ 中每一个在$X_{\bar\eta}$ 内的闭包维数为$d(y)$、且是x 的一般化点的点y，其平展深度满足

$$\mathrm{depth}_{\text{ét},y}(X_{\bar\eta}) \geqslant n - d(y), \quad \text{即} \quad H^i_{\{y\}}(X_{\bar\eta}) = 0 \quad \text{当} i \leqslant n - d(y);$$

(c) $\mathrm{depth}_{\text{ét},x}(X_s) \geqslant n$.

则对$i < n-1$，有$\phi^i_x = 0$.

沿用 4.5 的记号. 可取 $m = \infty$ 来应用 4.5 (1). 由局部 Lefschetz 定理 (SGA 2 XIV)，假设 (b) 给出

$$H^i(V') \xrightarrow{\sim} H^i(V_s) \qquad (\ i < n\text{-}1\ )$$

$$H^i(V') \hookrightarrow H^i(V_s) \qquad (\ i = n\text{-}1\ )$$

继而由条件 (c) 得到

$$H^i(\bar V) = \varinjlim H^i(V') = 0 \qquad \text{当} i \leqslant n-1,$$

这就证明了 4.10.

4.11. 如同 4.8，可以给出不假设 (a) 的 4.10 的变体.

5. 单值作用在π_1 上的作用

在本节 (Grothendieck 于 1968 年 11 月 19 日所作的报告) 中，我们将使用曲线的半稳定约化定理. Artin 与 Winters [2] 给出了该定理的直接证明；也可以由 Abel 簇的类似定理 (IX § 3，使用 3.6) 推导出它 [3]. 我们还将使用 Schlessinger 的理论 (Rim 的报告 VI).

5.1. 设 k 为代数闭域，C 为 k 上的射影曲线，$x_1, \ldots, x_n$ 为 C 的有限个闭点. 带点曲线

$$X = (C; x_1, \ldots, x_n)$$

称为稳定的 (stable)，如果：

(a) C 既约，且其奇点仅为切线互异的二重点；

(b) 各 x_i 为 C 的互异光滑点；

(c) 若 C_1 为 C 的一个不可约分支，E 为 C_1 的正规化 C_1' 中位于 C 的奇点或某个 x_i 上方的点所成的集合，则当 C_1' 的亏格为 0 (分别地，1) 时，集合 E 至少有 3 (分别地，1) 个元素.

条件 (c) 与以下各条件等价：

(c') X 没有非平凡的无穷小自同构.

(c") 若 ω 为可逆对偶化层，则可逆层

$$\omega' = \omega\Big(\sum_i x_i\Big)$$

是丰沛的.

一个配备截面 $x_1,\dots,x_n$ 的 S-概形 C 称为 S 上的稳定曲线 (stable curve)，如果其几何纤维都是稳定曲线. [3]，§§ 1-2 只考虑了 $n=0$ 的情形. 将该处的结果推广到一般情形是直接的:

(1) 若 X/k 稳定，则当 $n\geqslant 2$ 时，$H^1(C,\omega'^{\otimes n})=0$，而当 $n\geqslant 3$ 时，$\omega'^{\otimes n}$ 为甚丰沛层 (参见 [3] 1.2).

(2) X 的形式模概形 M 光滑，且 C 恰在 M 的一个正规交叉除子上保持奇异.

(3) 若 X 和 Y 在 S 上稳定，则 $\mathrm{Isom}_S(X,Y)$ 在 S 上有限且非分歧 (要求同构保持标记点).

(4) 若 X/k 稳定，则映射

$$\mathrm{Aut}_k(X)\longrightarrow \mathrm{Aut}_k\,\mathrm{Pic}^\circ(C)$$

是单射.

最后，有:

命题 5.1.1. 设$X_\eta=(C_\eta;x_1,\dots,x_n)$ 在性状S 的一般点η 上稳定，且C_η 光滑. 存在η 的一个有限可分扩张η'，以及S 在η' 中的正规化S' 上的一条稳定曲线X'，使得

$$X'\otimes_{S'}\eta'=X_\eta\otimes_\eta\eta'.$$

这由通常的半稳定约化定理得到: 该定理允许选取 η'，使 $C_{\eta'}$ 在 S' 上的极小模型 C'' 的几何特殊纤维满足 (a). 然后在 C'' 的光滑点作爆破，必要时反复进行，使 (b) 成立. 再将特殊纤维中不包含任何 $\bar{x}_i$、自交数为 -2 的光滑有理分支链收缩; 所得曲线就是 C' (参见 [3]，2.3 的证明，第 88 页).

如同该处一样，可以验证，只要 C_η 的 Jacobian 簇有半稳定约化，C' 就存在. 而且 C_η 光滑这一假设也不是必需的.

5.2. 设 X_η 为严格局部性状 S 的分式域上的一个几何连通有限型概形. 对 $X_{\bar\eta}$ 的一个几何点 ξ，存在正合列

$$0\longrightarrow \pi_1(X_{\bar\eta},\xi)\longrightarrow \pi_1(X,\xi)\longrightarrow \mathrm{Gal}(\bar\eta/\eta)\longrightarrow 0. \tag{5.2.1}$$

它诱导一个从 $\mathrm{Gal}(\bar\eta/\eta)$ 到 $\pi_1(X_{\bar\eta})$ 的外自同构群的同态. 再取 $\pi_1(X_{\bar\eta})$ 的最大素于 p 的商群 $\pi_1^{(p)}(X_{\bar\eta})$，得到

$$\mathrm{Gal}(\bar\eta/\eta)\longrightarrow \mathrm{Aut}_{\mathrm{ext}}\big(\pi_1^{(p)}(X_{\bar\eta})\big). \tag{5.2.2}$$

假设 X_η 有一个有理点 x，令 $\bar x$ 为几何点

$$\bar\eta\longrightarrow \eta\xrightarrow{x} X_\eta.$$

对 $\xi=\bar x$，正合列 (5.2.1) 典范地分裂，得到

$$[x]:\mathrm{Gal}(\bar\eta/\eta)\longrightarrow \mathrm{Aut}\big(\pi_1(X_{\bar\eta},\bar x)\big)\longrightarrow \mathrm{Aut}\big(\pi_1^{(p)}(X_{\bar\eta},\bar x)\big). \tag{5.2.3}$$

定理 5.3. P 在 (5.2.2) 下的像 (或在 (5.2.3) 下的像，这里两者等价) 是有限的.

5.3.1. 归结到X_η 几何正规且几何整的情形.

令 X'_η 为 X_η 的正规化，$(X'_{i\eta})_i$ 为 X'_η 的连通分支族，置

$$X''_\eta = X'_\eta \times_{X_\eta} X'_\eta,$$

令 $(X''_{j\eta})_j$ 为 X''_η 的连通分支族. 对 $k(\eta)$ 作有限扩张后，可以假设各 $X'_{i\eta}$ 都几何正规且几何整，并具有有理点 x_i，而各 $X''_{j\eta}$ 都几何连通，并具有有理点 y_j.

对 $k=1$ 或 2，每当 $p_k(y_j) \in X'_{i\eta}$ 时，选取一个从 $\mathrm{pr}_k(\bar{y}_j)$ 到 $\bar{x}_i$ 的路径类 ℓ_{kij}. 它是一个以 $\pi_1(X'_{i\bar{\eta}}, \bar{x}_i)$ 为结构群的挠子的元素. 令 $\bar{\ell}_{kij}$ 为对应的素于 p 的路径（即同一路径模掉 $\mathrm{Ker}(\pi \longrightarrow \pi^{(p)})$）. 可以选取 $\bar{\ell}_{kij}$ 使其在 P 下不变：素于 p 的路径所成的集合，是一族基数素于 p 的有限集合的投射极限，而 pro-p 群 P 作用于这些集合.

因此，若 P 的一个有限指数子群 P' 在群 $\pi_1^{(p)}(X'_{i\bar{\eta}}, \bar{x}_i)$ 上作用平凡，则 Van Kampen 公式，或等价地，正规化映射 $X'_{\bar{\eta}} \longrightarrow X_{\bar{\eta}}$ 对平展覆盖为有效下降这一事实，表明 P' 在 $\pi_1^{(p)}(X_{\bar{\eta}}, \bar{x})$ 上作用平凡.

5.3.2. 若 $X_{\bar{\eta}}$ 正规，U 为开子集，则 $\pi_1(U)$ 满射到 $\pi_1(X_{\bar{\eta}})$；因而可设 $X_{\bar{\eta}}$ 光滑且仿射. 以一般超平面截面逐次切割（这将 S 换成其在某个 $\mathbb{A}^n_S$ 的特殊纤维的一般点处的严格局部化），并应用 Bertini 定理，就归结到 X_η 光滑、几何连通且一维的情形.

对 $k(\eta)$ 作有限扩张后，可以假设 X_η 为光滑射影曲线 $\bar{X}_\eta$ 中有限个有理点 x_i 的补，且可以任意增加这些点的个数. 由半稳定约化定理 (5.1.1)，归结到存在 S 上的稳定曲线 $X = (C; x_1, \ldots, x_n)$ 使得

$$X_\eta = C_\eta - \{x_1, \ldots, x_n\}.$$

然后应用下列结果.

定理 5.4. 设S 为严格局部概形，$f : \bar{X} \longrightarrow S$ 为真平坦态射，其特殊纤维为一条仅以普通二重点为非光滑点的曲线；Y 为$\bar{X}$ 的一个子概形，是有限个两两不交、包含于光滑点集内的截面的并. 设x 为$X = \bar{X} - Y$ 的一个有理点. 令U 为S 中使X 在其上光滑的开子集，ξ 为U 的一个几何点. 则$\pi_1(U, \xi)$ 在$\mathrm{Aut}(\pi_1^{(p)}(X_\xi, x\xi))$ 中的像是交换的且素于p.

注意，$\pi_1(U, \xi)$ 之所以能作用于 $\pi_1^{(p)}(X_\xi, x\xi)$，是因为群 $\pi_1^{(p)}$ 满足特殊化定理.

先归结到 S 完备的情形，再归结到万有情形，即 S 是带有这些截面的特殊纤维的形式模概形. 这时 S 是 Cohen 环上的形式幂级数环的谱：

$$S = \mathrm{Spec}\big(W[[t_1, \ldots, t_n]]\big),$$

而 U 是方程为 $t_1 \cdots t_m = 0$ 的正规交叉除子的补. 在这一万有情形中，Abhyankar 引理表明 $\pi_1(U, \xi)$ 交换且素于 p，从而证明了定理.

注 5.5. 取一般的一维平面截面并应用 Bertini 定理，可以在任意相对维数下证明与 5.4 类似的结果.

6. 附录：稳定约化定理的算术证明

（P. Deligne 作）

设 S 为性状，A_η 为 $k(\eta)$ 上维数 $d \neq 0$ 的 Abel 簇. 对性状的局部态射 $S' \longrightarrow S$，以 $A_{\eta'}$ 表示由 A_η 作标量扩张得到的 $k(\eta')$ 上的 Abel 簇. 令 $\mathcal{A}_{S'}$ 为 $A_{\eta'}$ 在 S' 上的 Néron 模型，$\mathcal{A}_{S',s'}$ 为其特殊纤维，$\mathcal{A}^\circ_{S',s'}$ 为 $\mathcal{A}_{S',s'}$ 的单位元连通分支. 稳定约化定理如下.

定理6.1. 对适当的S'，$A_{\eta'}$ 有稳定约化，即$\mathcal{A}^\circ_{S',s'}$ 是一个 Abel 簇被一个环面扩张所得的群.

由 6.1 相当容易得到，可以选取 S'，使 $k(\eta')$ 为 $k(\eta)$ 的有限可分扩张. 先假设 S 的剩余域在素域上有限型（若 $k(s)$ 是这种域的纯不可分扩张，同样的论证仍然适用）.

设 ℓ 为不同于剩余特征指数 p 的素数，$T_\ell(A)$ 为 Tate 模，$V_\ell(A)=T_\ell(A)\otimes\mathbf{Q}_\ell$，并令

$$\rho:\mathrm{Gal}(\bar\eta/\eta)\longrightarrow\mathrm{GL}(T_\ell(A))$$

为自然表示．预先作一次标量扩张后，就归结到惯性群 I 幺幂作用的情形 (1.2)，因而此作用通过其最大的 pro-ℓ 商群 $\mathbf{Z}_\ell(1)$ (0.3)．令 T 为 $\mathbf{Z}_\ell(1)$ 的一个生成元在 $\mathrm{GL}(T_\ell(A))$ 中的像，r 为使 $(T-1)^r\neq 0$ 的最大整数 ≥ 0．有：

引理6.2．映射

$$(\sigma,v)\in I\times V_\ell(A)\longmapsto(\rho(\sigma)-1)^r(v)$$

诱导下列交换图中的态射与同构

(6.2.1)
$$\begin{array}{ccc} V_\ell(A)_I\otimes\mathbf{Q}_\ell(r) & \xrightarrow{\quad M\quad} & V_\ell(A)^I \\ \downarrow & & \uparrow \\ \big(V_\ell(A)/\operatorname{Ker}(T-1)^r\big)\otimes\mathbf{Q}_\ell(r) & \xrightarrow{\ \sim\ } & \operatorname{Im}(T-1)^r \end{array}$$

$V_\ell(A)_I$ 与 $V_\ell(A)^I$ 是$\mathrm{Gal}(\bar s/s)$-模，且M 为 Galois 等变的．

6.3．一个 ℓ 进表示

$$\tau:\mathrm{Gal}(\bar s/s)\longrightarrow\mathrm{GL}(V)$$

称为具有权 n ($n\in\mathbf{Z}$)，如果它满足下列条件：

(*) 对 $k(s)$ 的某个适当模型 X (即素域上的有限型不可约簇，满足 $k(s)=k(X)$)，τ 通过 $\pi_1(X,\bar s)$ 分解，且对 X 的每个闭点 x，$\tau(F_x)$ 的特征值都是代数数，其所有复共轭的绝对值均为 $|k(x)|^{n/2}$ (这里 F_x 表示几何 Frobenius ϕ_x^{-1})．

若 V (分别地，W) 具有权 n (分别地，m)，且 $n\neq m$，则 $\mathrm{Hom}_{\mathrm{Gal}}(V,W)=0$．

6.4．由 Néron 模型的泛性质可得 $V_\ell(A)^I=V_\ell(\mathcal{A}^\circ_{S,s})$．若 a 为 $\mathcal{A}^\circ_{S,s}$ 的最大 Abel 商的维数，m 为其乘法部分的维数，则由 Weil 的结果，$V_\ell(A)^I$ 是一个维数为 m、权为 -2 的表示扩张一个维数为 $2a$、权为 -1 的表示所得到的表示．

6.5．设 A^* 为 A 的对偶 Abel 簇．回顾 $V_\ell(A^*)$ 与 $V_\ell(A)$ (因而 $V_\ell(A^*)^I$ 与 $V_\ell(A)_I$) 有取值于 $\mathbf{Q}_\ell(1)$ 的对偶性．若 a^* 和 m^* 对 A^* 的定义如同 a 和 m 对 A 的定义，则由 6.4，$V_\ell(A)_I$ 是一个维数为 $2a^*$、权为 -1 的表示扩张一个维数为 m^*、权为 0 的表示所得到的表示．

6.6．Galois 模 $\mathbf{Q}_\ell(r)$ 具有权 $-2r$．由于 $\mathrm{Im}(T-1)^r\neq 0$，由 6.4、6.5 及 6.2 中的同构可得 $r\leq 1$．若 $r=0$，则

$$\begin{cases} a+m\leq d, \\ 2a+m=2d, \end{cases}$$

故 $m=0$，$a=d$，且 A_η 有好约化．假设 $r=1$．于是由 6.2 可得 $\mathrm{Im}(T-1)$ 具有权 -2，而 $V_\ell(A)/V_\ell(A)^I$ 具有权 0；这两个空间有相同的维数 $m_1\leq m$．

于是有

$$\dim V_\ell(A)^I=2d-m_1=2a+m,$$

以及

$$2\dim\mathcal{A}_{S,s}\geq 2(a+m)\geq 2a+m+m_1=2d=2\dim\mathcal{A}_{S,s},$$

故 A_η 有稳定约化 ($\dim\mathcal{A}_{S,s}=a+m$)．同时还得到 $m_1=m$；即

$$\mathrm{Im}(T-1)\subset V_\ell(A)^I\simeq V_\ell(\mathcal{A}^\circ_{S,s})$$

是 $\mathcal{A}^{\circ}_{S,s}$ 的乘法部分的 V_ℓ.

6.7. 为处理一般情形，将使用 (0.5) (参见 1.3). 归结到以下情形:

(a) 满足 (0.5.2) 或 (0.5.3) 的条件;

(b) $\mathrm{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$ 在 A_ℓ 上作用平凡;

(c) I 在 $T_\ell(A)$ 上的作用为幺幂的.

在这些假设下，将证明 A_η 有稳定约化. 假设 (a) 使我们可以应用 (0.5.1)，并如 1.3 那样写成 $S = \varprojlim S_i$; 沿用该处记号. 令 s_i 为 S_i 的闭点.

对充分大的 i，Néron 模型 $\mathcal{A}_S$ 的单位元连通分支 $\mathcal{A}^\circ$ 下降为 S_i 上一个具有连通纤维的光滑群概形 $\mathcal{A}_i$，且 $(\mathcal{A}_i)_\ell$ 在 $S_i - D_i$ 上为常值. 群 $\pi_1(S_i - D_i, \bar{\eta})$ 作用于 $T_\ell(A)$，且在 $T_\ell(A)/\ell T_\ell(A) \simeq A_\ell$ 上作用平凡. 如同 1.3，可知 P_i 作用平凡. 于是由 (1.3.1)，有

$$T_\ell(A)_I = T_\ell(A)_{I_i}, \qquad T_\ell(\mathcal{A}_{i,s_i}) = T_\ell(\mathcal{A}^\circ_s) = T_\ell(A)^I = T_\ell(A)^{I_i},$$

且 (6.2.1) 是一个 $\mathrm{Gal}(\bar{s}_i/s_i)$-模的图，可对它应用 6.4-6.6 的论证.

参考文献

[1] M. Artin, "Algebraic approximation of structures over complete local rings," *Publ. Math. I.H.E.S.* 36 (1969), 第 23-58 页.

[2] M. Artin 与 G. Winters, "Degenerate fibres and reduction of curves."

[3] P. Deligne 与 D. Mumford, "The irreducibility of the space of curves of a given genus," *Publ. Math. I.H.E.S.* 36 (1969), 第 75-110 页.

[4] J.-P. Serre, *Corps locaux*, Publ. Math. Univ. Nancago-Hermann, 1962.

[5] J.-P. Serre 与 J. Tate, "Good reduction of abelian varieties," *Ann. of Math.* 88, 第 3 期 (1968), 第 492-517 页.

报告 II

基本群的有限性性质

Michèle Raynaud 著

设 k 是特征为 $p \geq 0$ 的可分闭域，X 是 k 上的连通有限型概形，$\Pi_1^{(p)}(X)$ 是 $\Pi_1(X)$ 的最大“素于 p”商。本报告将证明：当 X 是曲面时，$\Pi_1^{(p)}(X)$ 在拓扑意义下有限表示；如果假定奇点解消成立，则对任意 X 也有同样的结论。

对于曲面，J.-P. Murre 的证明方法是归结到一个以 P^1 为底、具有下述命题中性质 (i)、(ii)、(iii) 的纤维化。

命题2.1。设k 是代数闭域，S 是k 上的射影、不可约、光滑曲面。则存在爆破

$$g : S' \longrightarrow S,$$

其中S' 是正则曲面，且带有纤维化

$$f : S' \longrightarrow P^1,$$

使得f 有一个截面σ，并满足下列条件：

(i) f 在$\sigma(P^1)$ 的各点处光滑。

(ii) f 的各条纤维都是几何整曲线，且只有通常奇点。

(iii) P^1 中存在非空开子集U，使得f 在U 各点上的纤维光滑。

该命题由存在一个容许 Lefschetz 铅笔的射影嵌入 $S \longrightarrow P^r$ 推出（XVII 2.5）。事实上，设 $D = \{H_t\}_{t \in P^1}$ 是这样的超平面铅笔。回顾它的下列性质（同上，2.2）：

(a) D 的轴 Δ 与 S 横截相交；因此闭子概形 $\Delta \cap S$ 是既约的，由 S 的有限个闭点 $x_1, \ldots, x_n$ 组成。

(b) P^1 中存在非空开子集 U，使得对每个 $t \in U$，H_t 与 S 横截相交。

(c) 对每个 $t \in P^1 - U$，除一个点以外，H_t 与 S 横截相交；这个例外点是通常二次奇点。

经过 S 中每个不属于 Δ 的点 x，恰有一个超平面 H_t。将 x 对应到 $t \in P^1$ 的映射是有理映射 $a : S \dashrightarrow P^1$，其定义域为 $S - (\Delta \cap S)$。

考虑沿闭子概形 $S \cap \Delta$ 的爆破 $g : S' \longrightarrow S$。概形 S' 正则，而 x_i 上的纤维 S'_{x_i} 是由 S 在 x_i 处的切空间定义的射影丛，因而同构于 P^1（EGA IV 19.4.2、19.4.4）。此外，有理映射 $f = ag$ 处处有定义（XVIII 3.1）。最后，每个 x_i 都给出 f 的一个截面：它把 $t \in P^1$ 映到 $H_t \cap S$ 在 x_i 处的切向量。

我们验证条件 (i)、(ii)、(iii)。对每个 $t \in P^1$，曲线 S'_t 与 $S_t = H_t \cap S$ 同构。事实上，态射 $S'_t \longrightarrow S_t$ 除了在 x_i 这些点处可能例外，都是同构，而 S_t 在这些点处正则；此外，由于 S'_t 是 S' 中的完全交，它是整的，因此同构于 S_t。

所断言的纤维性质由 (a)-(c) 推出。最后，f 在 σ 的各点处光滑，因为 f 平坦，且纤维 S'_t 在 $\sigma(t)$ 处几何正则。

推论2.2。沿用2.1 的记号，设Y 是S 中的正规交叉除子，且$Y' = Y \times_S S'$。则可选取f、g、U，使$Y' \times_{P^1} U$ 为相对于U 的正规交叉除子。

已知，如果嵌入 $S \longrightarrow P^r$ 容许 Lefschetz 铅笔，则所有 Lefschetz 铅笔构成 P^r 中直线簇的一个开子集（XVII 3.2.1）。对于这样的 Lefschetz 铅笔所成的集合，同样如此：它的轴不

与 Y 相交，且 P^1 中存在非空开子集 U_1，使得当 $t\in U_1$ 时 $Y\cap H_t$ 光滑。于是，只需用满足这两个条件的铅笔构造 f、g，并将 U 换为 $U\cap U_1$。

2.3.0。设 G 是预有限群。回顾：若存在整数 n，使 G 同构于具有 n 个生成元的自由预群 $F(n)$ 的一个商，就称 G 在拓扑意义下有限生成（topologically finitely generated）。令 $K=\mathrm{Ker}(F(n)\longrightarrow G)$。如果还能在 K 中找到有限个元素 $k_1,\dots,k_r$，使包含 $k_1,\dots,k_r$ 的 K 的最小闭正规子群等于 K，则称 G 在拓扑意义下有限表示（topologically finitely presented）。

定理2.3.1。设k 是特征为$p\geq 0$ 的可分闭域，X 是k 上的连通有限型概形。假定在k 的一个代数闭包上，维数至多为$\dim X$ 的有限型概形都容许强奇点解消（SGA 5 I 3.1.5）。由 [1]，当$\dim X=2$ 时此条件成立；由 [2]，当$\mathrm{char}\,k=0$ 时也成立。则基本群$\Pi_1^{(p)}(X)$ 在拓扑意义下有限表示。

由 SGA 1 IX 4.10，可以假定 k 代数闭。

1）归结到X 是正则曲面的情形。

若 $f:X'\longrightarrow X$ 是有限型态射，令 $X''=X'\times_X X'$，并分别用 $(X'_a)_{a\in A}$ 与 $(X''_b)_{b\in B}$ 表示 X'、X'' 的连通分支族。当 f 是有限平展覆盖范畴的有效下降态射时，基本群 $\Pi_1(X)$ 可以用基本群 $\Pi_1(X'_a)$ 和 $\Pi_1(X''_b)$ 显式地算出。

由此可知（SGA 1 IX 5.2、5.3），若各 $\Pi_1(X'_a)$ 在拓扑意义下有限生成，则 $\Pi_1(X)$ 也如此；若各 $\Pi_1(X'_a)$ 在拓扑意义下有限表示，而各 $\Pi_1(X''_b)$ 在拓扑意义下有限生成，则 $\Pi_1(X)$ 在拓扑意义下有限表示。

由于 X 容许奇点解消，存在正则概形 X' 及固有双有理态射 $f:X'\longrightarrow X$。因 f 是有限平展覆盖的有效下降态射，只需在附加假设 X 正则的条件下证明定理。首先推出 $\Pi_1(X)$ 在拓扑意义下有限生成；再利用 $\Pi_1(X')$ 在拓扑意义下有限表示、各 $\Pi_1(X''_b)$ 在拓扑意义下有限生成，便知 $\Pi_1(X)$ 在拓扑意义下有限表示。

现取 X 的有限仿射开覆盖 $(U_i)_{i\in I}$，令 $f:\bigsqcup U_i\longrightarrow X$ 为典范态射。由于 f 是有限平展覆盖的有效下降态射，只需对各 U_i 证明定理。因此归结到 X 仿射且光滑的情形。

此后假定 X 在 k 上仿射且光滑，且 $\dim X>2$。可应用拟射影概形的 Lefschetz 定理（[3] V 7.4）：若 Y 是 X 的足够一般的超平面截面，则

$$\Pi_1(Y)\simeq\Pi_1(X).$$

因而，只需对 Y 证明定理，这就归结到 $\dim X=2$ 的情形。

2）X 是k 上光滑曲面的情形。

由曲面的强奇点解消定理，存在光滑、整、射影曲面 S 及开浸入 $i:X\longrightarrow S$，使得 $Y=S-X$ 是正规交叉除子。应用推论 2.2，并沿用其中的记号。

我们证明，只需证明 $X'=X\times_S S'$ 的基本群在拓扑意义下有限表示。由于 X、X' 正则，且

$$\mathrm{codim}\left(\bigcup_{1\leq i\leq n}\{x_i\},X\right)\geq 2,$$

X' 的每个平展覆盖都在 $X-\bigcup_{1\leq i\leq n}\{x_i\}$ 上诱导一个平展覆盖，而后者唯一延拓为 X 的平展覆盖（SGA 2 1.11）。这给出同构

$$\Pi_1(X')\simeq\Pi_1(X).$$

考虑笛卡儿图

$$\begin{array}{ccc} X' & \longleftarrow & X'_U \\ {\scriptstyle h}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle h_U} \\ P^1 & \longleftarrow & U \end{array}$$

其中 $h = f|_{X'}$。设 L 为异于 p 的素数所成的集合，$\bar{\eta}$ 为 P^1 的泛点 η 上的几何点。我们验证 SGA 1 XIII 4.8 的假设。态射 h 有截面 σ，因为 f 有这样的截面。为证明 SGA 1 XIII 4.7 的条件 (a)，先注意到，由于 h 的纤维几何整，h 是 0-无环且局部 0-无环的（SGA 4 XV 4.1、1.16）。还须说明：对 X' 上的任意局部常值集合层 F，(F, h) 在维数 ≤ 0 时上同调固有。若 ξ 为 P^1 的闭点，并用 Z 表示 $\operatorname{Spec}\mathcal{O}_{P^1,\xi}$ 在 $\bar{\eta}$ 中的整闭包，则 $X'_Z = X' \times_{P^1} Z$ 在其闭点处满足条件 (S_2)，在其余各点处正则，从而正规。因此，X'_Z 的一个平展覆盖，若其在 $X'_{\bar{\eta}}$ 上的限制连通，本身就必然连通。这证明了所断言的结论，因而也证明了条件 (a)。

由于 X'_U 是 S'_U 中一个相对于 U 的正规交叉除子的补集，h_U 对 L 局部 1-非球面（SGA 4 XV 2.1）；且对 X'_U 上的每个有限常值 L-群层 F，(F, h_U) 在维数 ≤ 1 时上同调固有（SGA 1 XIII 2.4），这给出条件 (b)。由于 P^1 正规，且 $T = P^1 - U$ 的余维为 1，有

$$\operatorname{prof} \text{ét}_T(P^1) \geq 2,$$

这给出条件 (c)。由纯性定理，条件

$$\operatorname{prof} \operatorname{hop}_x(X') \geq 3$$

在 X' 的每个闭点处成立，这给出条件 (e)。最后，对每个 $t \in P^1$，h 在 $\sigma(t)$ 处光滑，从而在 $\sigma(t)$ 处对 L 局部 1-非球面，这给出条件 (d)。

由 SGA 1 XIII 4.7，若 a 为 $X'_{\bar{\eta}}$ 的几何点，则有正合列

$$1 \longrightarrow \Pi_1^{(p)}(X'_{\bar{\eta}}, a) \longrightarrow \Pi'_1(X'_U, a) \longrightarrow \Pi_1(U, a) \longrightarrow 1,$$

而选定截面 σ 就定义了此正合列的一个分裂。设 K 是 $\Pi_1(U, a)$ 在 $\operatorname{Aut}(\Pi_1^{(p)}(X'_{\bar{\eta}}, a))$ 中的像。在 K 作用下的余不变量群

$$\Pi_1^{(p)}(X'_{\bar{\eta}}, a)_K,$$

是 $\Pi_1^{(p)}(X'_{\bar{\eta}}, a)$ 除以由形如 $x^{-1}q(x)$ 的元素生成的闭正规子群所得的商，其中 $x \in \Pi_1^{(p)}(X'_{\bar{\eta}}, a)$，$q \in K$。由同上 (4.7.4)，有同构

$$\Pi_1^{(p)}(X', a) \simeq \Pi_1^{(p)}(X'_{\bar{\eta}}, a)_K.$$

写成 $P^1 - U = \coprod_{1 \leq i \leq n}\{t_i\}$。对每个 i，令 $\bar{T}_i$ 为 P^1 在 t_i 上的几何点 $\bar{t}_i$ 处的严格局部化，令 s_i 为 $\bar{T}_i$ 的泛点。U 的一个平展覆盖，若在每个 s_i 上的限制平凡，就延拓为 P^1 的平展覆盖，从而自身平凡。对每个 i，令 $\overline{k(s_i)}$ 为 $k(s_i)$ 的代数闭包。前面的断言说明，$\Pi_1(U, a)$ 是包含各 Galois 群 $\operatorname{Gal}(\overline{k(s_i)}/k(s_i))$ 在 $\Pi_1(U, a)$ 中的像的最小闭正规子群。由 I 5.3，$\operatorname{Gal}(\overline{k(s_i)}/k(s_i))$ 在 $\operatorname{Aut}(\Pi_1^{(p)}(X'_{\bar{\eta}}, a))$ 中的像 K_i 有限。由于 K 是包含所有 K_i 的最小闭正规子群，且 $\Pi_1^{(p)}(X'_{\bar{\eta}}, a)$ 在拓扑意义下有限表示（SGA 1 XIII 3.2），这证明 $\Pi_1^{(p)}(X'_{\bar{\eta}}, a)_K$，从而与其同构的群 $\Pi_1^{(p)}(X)$，在拓扑意义下有限表示。

注2.3.2。若 X 是一个射影且光滑的 k-概形中某个正规交叉除子的开补集，则证明定理 2.3.1 无须使用奇点解消。

参考文献

[1] S. Abhyankar, "Local uniformization on algebraic surfaces over ground fields of characteristic $p \neq 0$," *Ann. of Math.*, 第 63 卷, 第 3 期, 1956 年, 第 491-526 页。

[2] H. Hironaka, "Resolution of singularities of an algebraic variety over a field of characteristic zero," *Ann. of Math.*, 第 79 卷, 1964 年。

[3] M. Raynaud, *Théorème de Lefschetz en cohomologie des faisceaux cohérents et en cohomologie étale*, 学位论文, 即将出版。